RutaAlerta

Red ciudadana y asistencia al operador ante el robo de vehículos

Avance Fase 2 · Capstone Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede San Andrés, Concepción

Grupo 7: Jorge Ceballos · Juan Marinan · Alan Bravo

Docentes guías: Juan Pablo Mellado Alarcón · Mabel Alejandra Herrera Pino

Entrega de avance · 15/10/2026

Ante un robo, los antecedentes quedan dispersos

Jorge

1. La persona afectada no sabe si su reporte fue recibido ni cuál es el siguiente paso

2. Testigos y fotografías quedan en mensajes y redes, sin verificación ni trazabilidad

3. El operador no puede reconstruir qué se revisó, cuándo y por quién

Nuestra propuesta de valor

Un expediente trazable, colaboración ciudadana revisada por personas autorizadas y seguimiento limitado para la persona afectada.

Lo que no prometemos

Predecir delitos, garantizar rutas seguras, recuperar el vehículo ni seguirlo con el GPS del teléfono de la víctima.

Qué construimos y qué queda fuera de esta entrega

Jorge

Núcleo del MVP	Cuenta y vehículo, reporte con folio, evidencia, solicitudes y avistamientos revisados, bandeja, seguimiento y contacto de confianza	**Comprometido · 88 pts**
Orientación y analítica	Antecedentes territoriales con fuente, comparación de rutas, avisos de trayecto e indicadores M01–M18	**A acordar con docentes**
Cámaras e IA (ampliación)	Cámaras autorizadas, recorridos posibles, comparación visual y copiloto con evidencia verificable	**Sin ratificar · diferido**
Integración institucional	Municipalidades, Carabineros o centrales reales	**Fuera del curso: sin convenio**

Público general; taxistas y conductores de aplicaciones son un posible grupo piloto, no los únicos usuarios.

Objetivos medibles evaluados en el piloto

Jorge

OE1

Decisiones preventivas informadas

≥ 80 % interpreta antecedentes y rutas en 2 escenarios

OE2

Coordinación más oportuna

−20 % en la mediana del tiempo para reunir antecedentes (12 pares)

OE3

Colaboración útil y trazable

≥ 18 de 20 avistamientos útiles y revisados en ≤ 5 min

OE4

Autonomía del afectado

≥ 80 % completa seguimiento, apoyo y contacto en ≤ 3 min

OE5

propuesto

Búsqueda de evidencia eficiente

−20 % en el tiempo hasta una observación correcta

OE6

propuesto

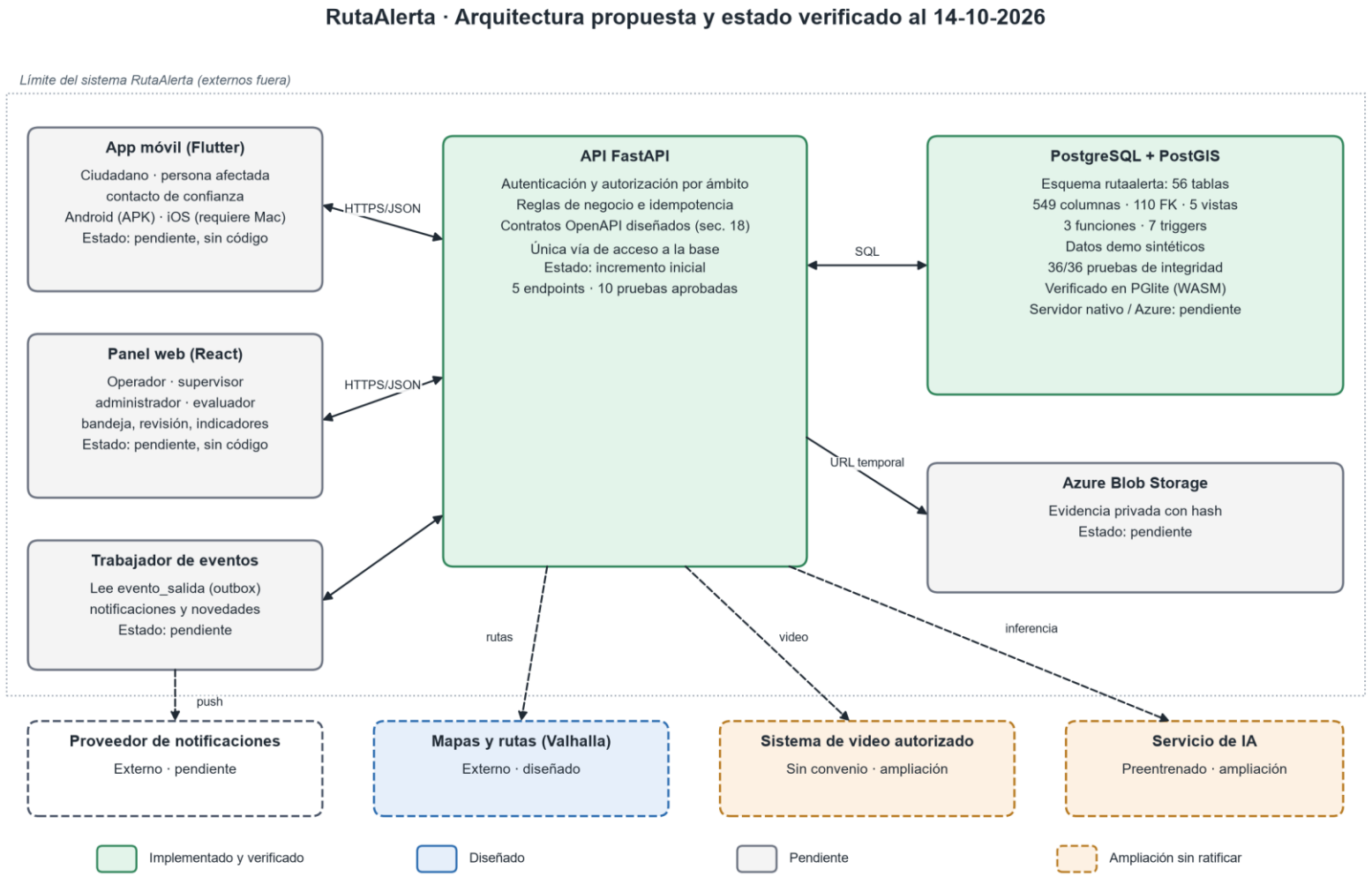
Interpretación de indicadores

≥ 10 de 12 tareas correctas en ≤ 3 min

Metas del piloto, no resultados obtenidos. Un objetivo mide el efecto del uso; una pantalla o una tabla son requisitos.

Base de datos verificada y API inicial probada

Alan



Verificado

PostGIS: 56 tablas y 36 pruebas · API inicial: 10 pruebas

Diseñado

Contratos de la API, conectores de video, rutas e IA

Pendiente

App Flutter, panel React y despliegue en Azure

Modelo de datos implementado y probado

Alan

56

tablas en 8 módulos

110

claves foráneas

36/36

pruebas de integridad

31

casos de uso trazados

Qué garantizan las pruebas

- Un operador no puede revisar aportes de otra organización (T18)
- Un reintento con la misma clave no duplica el caso
- El historial de revisiones no se puede sobrescribir (T11)
- Cerrar como recuperado exige fecha y evidencia del mismo caso (T35)

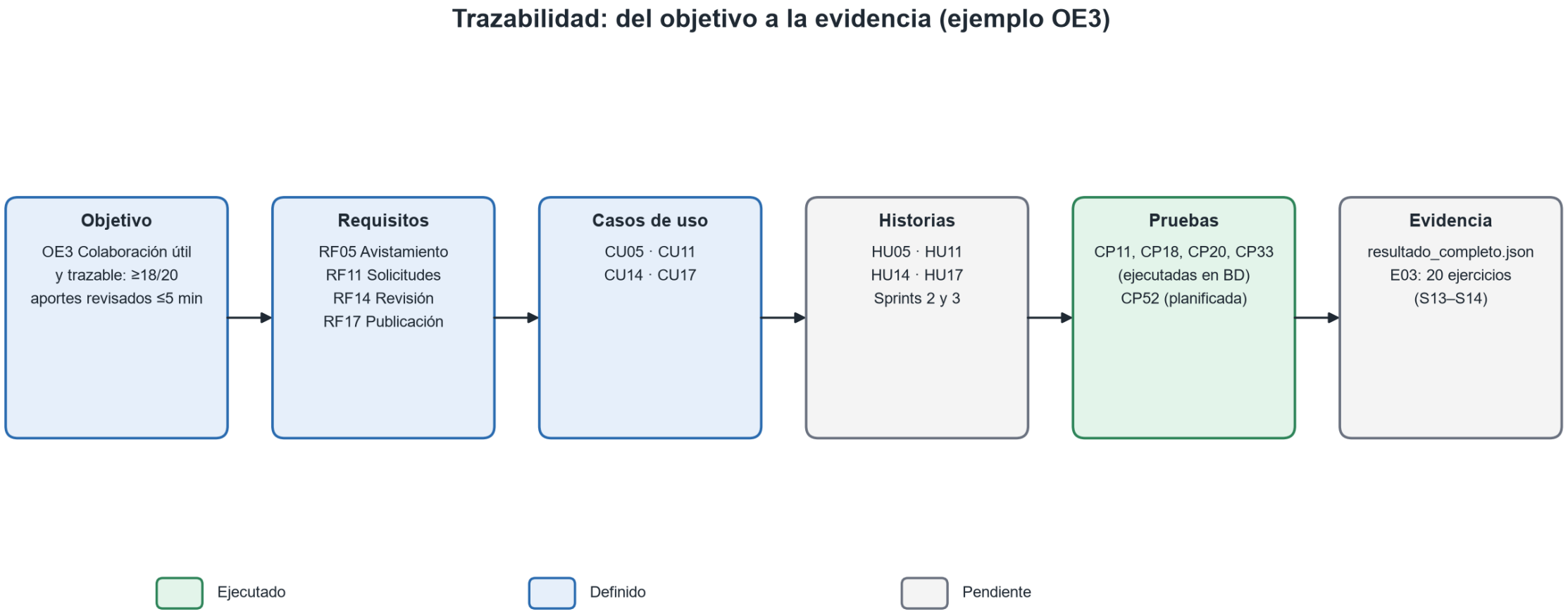
Re-ejecutado el 14/10/2026

PostgreSQL 18.3 (PGlite 0.5.8) + PostGIS 3.6.2. El script completo y la ruta modular crean la misma estructura.

Falta: servidor nativo, concurrencia y respaldo (Sprint 1).

Del objetivo a la prueba y la evidencia

Juan



6 objetivos OE

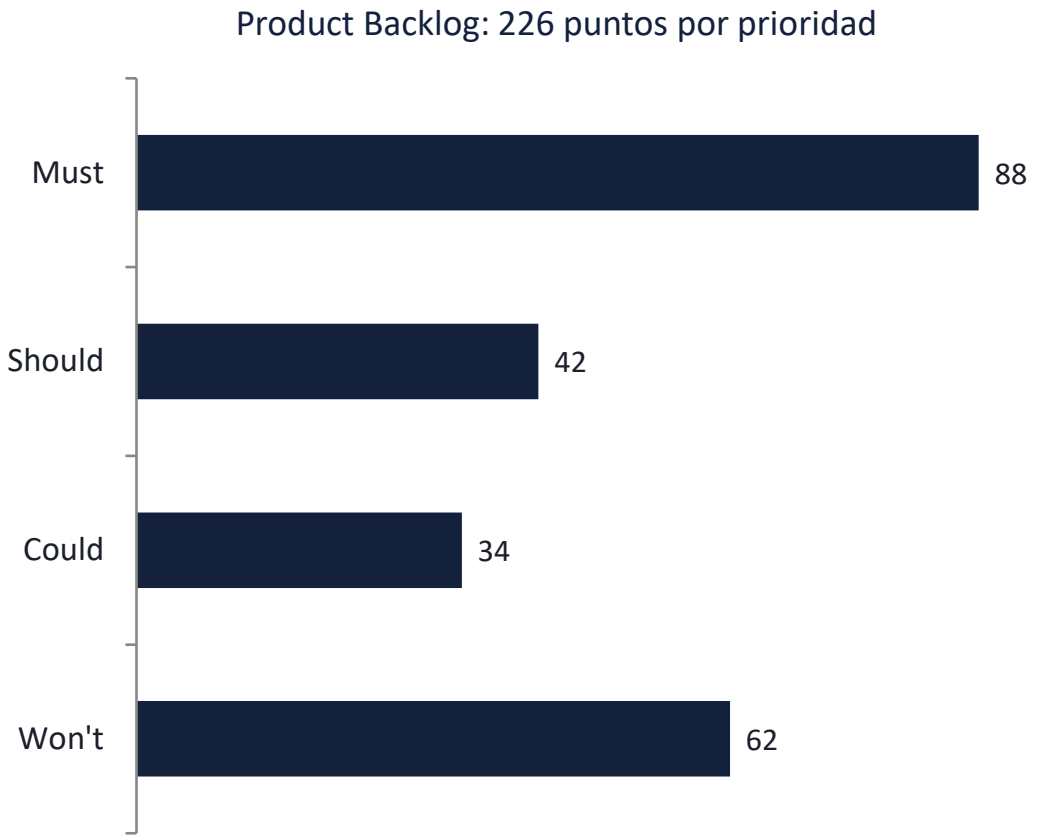
31 RF y CU

33 HU y HT

54 casos de prueba (44 ejecutados)

Scrum semanal: backlog y Sprint 1

Juan



Estimación preliminar; se valida en Planning Poker el 15/10.

Sprint 1 · 15 al 21 de octubre

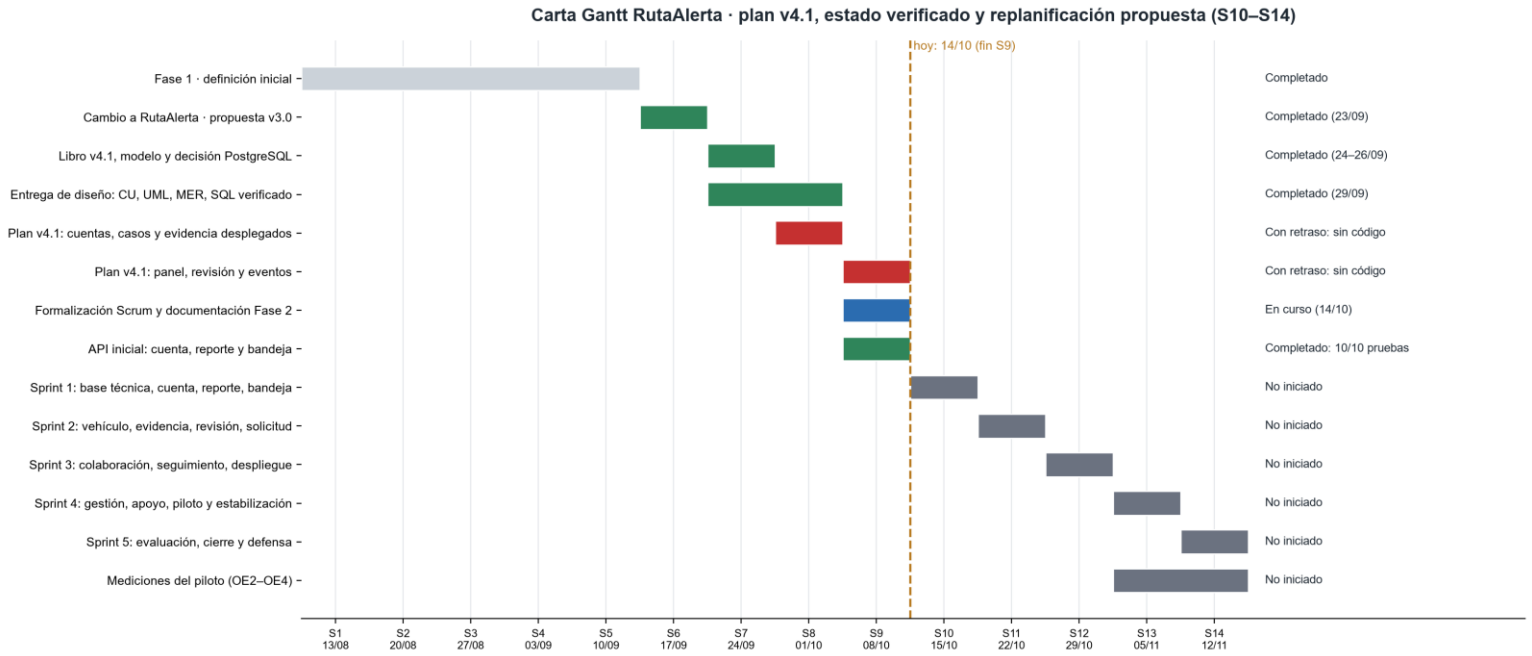
Objetivo: el ciudadano crea su cuenta y reporta con folio; el operador ve el caso en la bandeja de su organización.

- HT01 base técnica · HU01 cuenta · HU03 reporte · HU13 bandeja
- 26 puntos · 46 h estimadas (capacidad supuesta 45 h)
- Alan 17 h · Jorge 15 h · Juan 14 h
- Roles acordados: PO Jorge · SM Alan · equipo: los tres

DoD v1.0 · burndown diario · review y retro el 21/10

Diseño completo; desarrollo con retraso

Alan



Ajustes que proponemos

- Priorizar OE2, OE3 y OE4 (núcleo del MVP)
- OE1 con alcance reducido y datos sintéticos
- Diferir cámaras e IA, OE5 y OE6
- Piloto desplegado antes de S13
- Commits propios de cada integrante por historia

Brecha: el plan v4.1 esperaba cuentas, casos y evidencia desplegados en S8 y el panel en S9. El cambio de proyecto concentró el trabajo en rediseño y modelo de datos; por eso replanificamos en cinco sprints con burndown y velocidad medida.

Próximos pasos y decisiones que necesitamos

Juan

Pedimos a los docentes

- Ratificar o descartar OE5, OE6 y la ampliación de cámaras e IA
- Validar el alcance reducido de OE1
- Confirmar fechas de la entrega final y de la defensa

21/10 Sprint 1: reporte con folio visible en la bandeja

04/11 Piloto desplegado con colaboración y seguimiento

05–18/11 Mediciones de OE2, OE3 y OE4

18/11 Evaluación final y defensa

Gracias · ¿Preguntas?